

- Conversor Analógico-Digital
- Possui 10 bits de resolução (de 0 a 1023) (de 0000000000 até 1111111111)
- Transforma uma tensão analógica como a tensão em um número digital (binário) para que o microcontrolador consiga processar (o microcontrolador trabalha internamente com valores digitais, 0 ou 1 (0 nível baixo e 1 nível alto))
- 0V = Nível baixo
- 5V = Nível alto
- Exemplo : (é uma regra de 3 onde a tensão máxima equivale a 1023, a metade da tensão máxima 512 e assim por diante)

0 V → valor digital próximo de 0
 2,5 V → valor digital próximo de 512
 5 V → valor digital próximo de 1023

- Passa para valor binário pra fazer processamento via código
- Resolução do ADC:
 - É a menor variação de tensão que o conversor consegue perceber
 - Como o ADC tem 10 bits, ele consegue representar 1024 níveis digitais (de 0 até 1023)
 - A pergunta que a resolução responde é: Quanto de tensão representa cada unidade do ADC? ou seja Se o ADC aumentou de 500 para 501, quanto a tensão aumentou?
 - Formula:
 - $Resolução = \frac{V_{ref}}{(2^n - 1)}$
 - Vref = tensão de referência do ADC, o sinal de entrada não pode passar de Vref
 - n = número máximo de bits do ADC
 - Exemplo:
 - Dados:
 - Vref = 5 V
 - n = 10 bits
 - Resolução:

$$\frac{5}{(2^{10} - 1)}$$

$$\frac{5}{1023} = 0,00488V$$

A resolução é 4,88 mV

- O que significa esse 4,88mV:
 - $ADC = 0 \rightarrow$ aproximadamente 0 V
 - $ADC = 1 \rightarrow$ aproximadamente 4,88 mV
 - $ADC = 2 \rightarrow$ aproximadamente 9,76 mV
 - $ADC = 100 \rightarrow$ aproximadamente 488 mV
 - $ADC = 512 \rightarrow$ aproximadamente 2,5 V
 - $ADC = 1023 \rightarrow$ aproximadamente 5 V
- Como descobrir a tensão correspondente: $V_{in} = ADC \times \text{resolução}$ (V_{in} = Tensão de input)
- Na conversão ADC existe uma pequena perda de precisão, porque o ADC arredonda ou aproxima a tensão real para o nível digital mais próximo
- Pinos ADC:
 - ADC0 $\rightarrow$ PC0
 - ADC1 $\rightarrow$ PC1
 - ADC2 $\rightarrow$ PC2
 - ADC3 $\rightarrow$ PC3
 - ADC4 $\rightarrow$ PC4
 - ADC5 $\rightarrow$ PC5
- Etapas da conversão:
 - Input: Entrada analógica ($X(t)$)
 1. Filtro passa baixa
 2. Amostragem e armazenamento
 3. Quantizador (arredondamento, transforma uma grandeza contínua em degraus)
 4. Codificador
 - Output: Código digital ($X(n)$)
- Quantização: Valor analógico
 - 8 níveis: 3 bits
 - Aproxima a amostra ao valor digital correspondente
- 5V na entrada e uma tensão máxima de 1023, $2.5V = x$, $x = 511$ (regra de 3) (o 5V é a tensão de referência (o VCC))
- ADMUX (registrador): Evita desperdício de Volts, opção padrão usa a tensão aplicada no pino.
 - O registrador ADMUX configura duas coisas muito importantes:
 1. Qual será a tensão de referência do ADC
 2. Qual canal analógico será lido
 - Bits do ADMUX:

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0

REFS1 REFS0 ADLAR – MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
 - REFS1 e REFS0: Esses bits escolhem a tensão de referência

- MUX3 a MUX0: escolhem qual canal será lido

MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 = 0000 -> ADC0

MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 = 0001 -> ADC1

MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 = 0010 -> ADC2

- ADCSRA: Habilitar ADC e interrupção
- ADC usa prescaler, prescaler reduz a frequência que reduz o tempo de amostragem (muito rápido perde a precisão)
- o ADC possui 10 bits de resolução (leitura de 0 até 1023)
- Registrador ADCSRA
 - Controla o funcionamento do ADC
 - Estrutura dele:

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0

- O bit ADEN (bit 7) liga ou desliga o ADC. Para ligar o conversor: `ADCSRA |= (1 << ADEN);` (Sem esse bit ativado o conversor não funciona)
- Bit ADSC (bit 6): Inicia a conversão. Quando esse bit está em 1, o ADC começa a converter a tensão analógica em número digital enquanto a conversão está acontecendo, esse bit permanece em 1 e quando a conversão termina o próprio hardware zera esse bit
-